

Grado en Ingeniería Informática

Administración y diseño de bases de datos

Diseño conceptual, lógico y físico

2.1 Modelo entidad-relación

2.1.1 Sistema de un centro cultural

Un centro cultural quiere desarrollar un sistema para mantener y consultar la información de la historia de la música. Para esto se organiza la información por épocas, de las cuales se sabe el nombre único, diferentes características relevantes, el período (año de comienzo y año final) y los géneros musicales de la época.

A su vez, de cada género, se quiere saber su nombre único, diversas características, sus orígenes, los músicos asociados a ese género y los instrumentos que intervenían en la ejecución de ese género.

Sabemos que una época tiene varios géneros, pero que un género pertenece a una sola época.

De cada músico, se sabe el nombre único, fecha de nacimiento, fecha de muerte y una historia de su vida.

Un género tiene varios músicos, pero un músico pertenece a un solo género.

De cada instrumento musical se tiene el nombre único, una foto, el lugar donde se creó, quién fue el creador, el tipo de instrumento (viento, teclado, etc.) y los materiales con que se hace. En un género se usan varios instrumentos, y un instrumento aparece en varios géneros.

Adicionalmente, se quiere conocer la lista de obras famosas que se hicieron dentro de un género. De las obras famosas, se conoce un nombre único, el año en que se hizo, los músicos autores y la partitura. Tenga en cuenta que una obra famosa pertenece a un solo género, que una obra famosa la componen varios músicos y que un músico compone varias obras.

2.1.2 Fábrica de pelotas

Solicitan nuestros servicios para resolver el almacenamiento de datos de un sistema de gestión de la producción de una fábrica de pelotas. La fábrica se compone de una serie de plantas, cada una identificada por un color. De las plantas conocemos la superficie en metros cuadrados y la lista de procesos que se llevan a cabo dentro de ellas; de estos procesos sólo conocemos su nombre y un grado de complejidad asociado.



Dentro de cada planta se encuentran las máquinas. Cada máquina es de una marca y un modelo, y se identifica por un número; este número es único a lo largo de todas las plantas.

Cada máquina es operada por técnicos, debemos conocer en qué rango de fechas los técnicos estuvieron asignados a esa máquina, y además en qué turno (mañana, tarde o noche).

De los técnicos conocemos su DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento, aparte de una serie de números telefónicos de contacto.

Existen situaciones normales en las que una máquina sale de servicio y debe ser reparada, lo único que nos interesa conocer aquí es cuál otra máquina está asignada para tomar el trabajo que ella no puede realizar.

2.1.3 Sistema de blogs

Una importante radio decide realizar un sistema de blogs para que cada uno de sus programas escriba notas que puedan resultar de interés a los oyentes. Para ello cuentan con un modelo entidad-relación en el cual se identifican las siguientes entidades del dominio que van a manejar.

En primer lugar contamos con los programas, de los mismos conocemos el nombre (único), descripción, la lista de conductores y un horario compuesto por la hora en la que inicia y la hora en la que termina. Estos programas son los que escriben las notas, de ellas conocemos su título (único), contenido, una imagen y un resumen de la misma para mostrar en los listados de notas. Un programa puede escribir muchas notas pero cada una está escrita solo por un programa.

Para diferenciar las notas en distintos grupos, el sistema cuenta con la posibilidad de asignar categorías a las mismas. De ellas conocemos el nombre (único), descripción y una imagen que la identifica. Una ventaja que tiene el sistema de categorías es que se pueden crear jerarquías muy fácilmente, esto quiere decir que una categoría puede pertenecer a otra, por ejemplo, podría existir la categoría “Arte” y esta a su vez contener dos categorías hijas “Música” y “Pintura”.

Para lograr interacción con los oyentes, el sistema permite que los mismos se registren y comenten las notas. De los usuarios conocemos su username, password, fecha de registro, avatar y un email el cual solo puede registrarse una vez. Los comentarios poseen un número de identificación y el texto que lo compone.



2.1.4 Rincón de lectura

Nos piden ayuda para modelar el sistema de una biblioteca, brindándonos la siguiente información.

Los libros son escritos por autores de los cuales conocemos su nombre, su nacionalidad y su fecha de nacimiento. Los nombres de los autores no pueden repetirse. Además, sabemos que los libros cuentan con un título único, el idioma y su número de páginas. Adicionalmente, sabemos que cada libro tiene ediciones, de las cuales sabemos el año y el ISBN (que no puede repetirse).

La biblioteca realiza préstamos de distintas ediciones a usuarios. De cada préstamo, sabemos el número de la copia del libro prestado y el precio del alquiler, mientras que de los usuarios sabemos su DNI, su nombre y apellido y su domicilio. También queremos registrar la fecha del préstamo y la fecha de devolución de las transacciones realizadas.

Tenga en cuenta la siguiente información adicional:

- Un autor escribe muchos libros y un libro puede ser escrito por muchos autores.
- Un libro puede tener muchas ediciones.
- Una edición tiene muchas copias, pero cada copia pertenece a una edición.
- Una copia pudo haber sido prestada a muchos usuarios y muchos usuarios pueden haber pedido la misma copia en momentos distintos.
- En algunos casos un libro puede hacer referencia a otro libro, pero solo a uno, lo mismo en el caso inverso.
- Las copias tienen un número único dentro de cada edición, pero el mismo puede repetirse dentro de otras ediciones.

2.1.5 Inventario de una tienda

1. Considere un sistema de gestión de inventario de una tienda. Diseñe un modelo Entidad-Relación para representar el sistema, incluyendo las siguientes entidades:
 - Producto
 - Proveedor
 - Tienda
 - Compra
 - Venta



2. Identifique las relaciones entre las entidades y sus atributos. Por ejemplo, un producto tiene un código único, un nombre, un precio de compra y un precio de venta. Un proveedor tiene un nombre, una dirección y un número de teléfono. Una tienda tiene un nombre y una dirección. Una compra tiene una fecha, un número de factura y una cantidad. Una venta tiene una fecha, un número de factura y una cantidad.
3. Identifique las relaciones entre las entidades. Por ejemplo, un producto es proveído por uno o varios proveedores. Una tienda realiza compras de uno o varios productos de uno o varios proveedores. Una tienda vende uno o varios productos.
4. Represente su modelo entidad-relación en un diagrama. Asegúrese de incluir las cardinalidades de las relaciones.

2.1.6 Alquiler de coches

Se desea modelar un sistema de gestión de alquiler de coches para una empresa. El sistema debe permitir registrar información sobre los clientes, los coches disponibles y las reservas realizadas.

- Crea el modelo entidad-relación para el sistema de alquiler de coches. Incluye las entidades necesarias y sus relaciones.
- Un cliente puede realizar varias reservas, pero una reserva solo puede ser realizada por un cliente.
- Un coche puede ser reservado varias veces, pero una reserva solo puede corresponder a un coche.
- Un cliente puede tener varios coches a su disposición, pero un coche solo puede pertenecer a un cliente.

2.1.7 Proyectos

- Crea un modelo entidad-relación con las siguientes entidades:
 - Empleado
 - Departamento
 - Proyecto
 - Tarea
 - Producto
- Establece las relaciones entre las entidades:
 - Un empleado pertenece a un departamento.
 - Un empleado puede trabajar en varios proyectos.
 - Un proyecto está compuesto por varias tareas.
 - Una tarea está asociada a un producto específico.
- Diseña una relación triple entre las entidades:



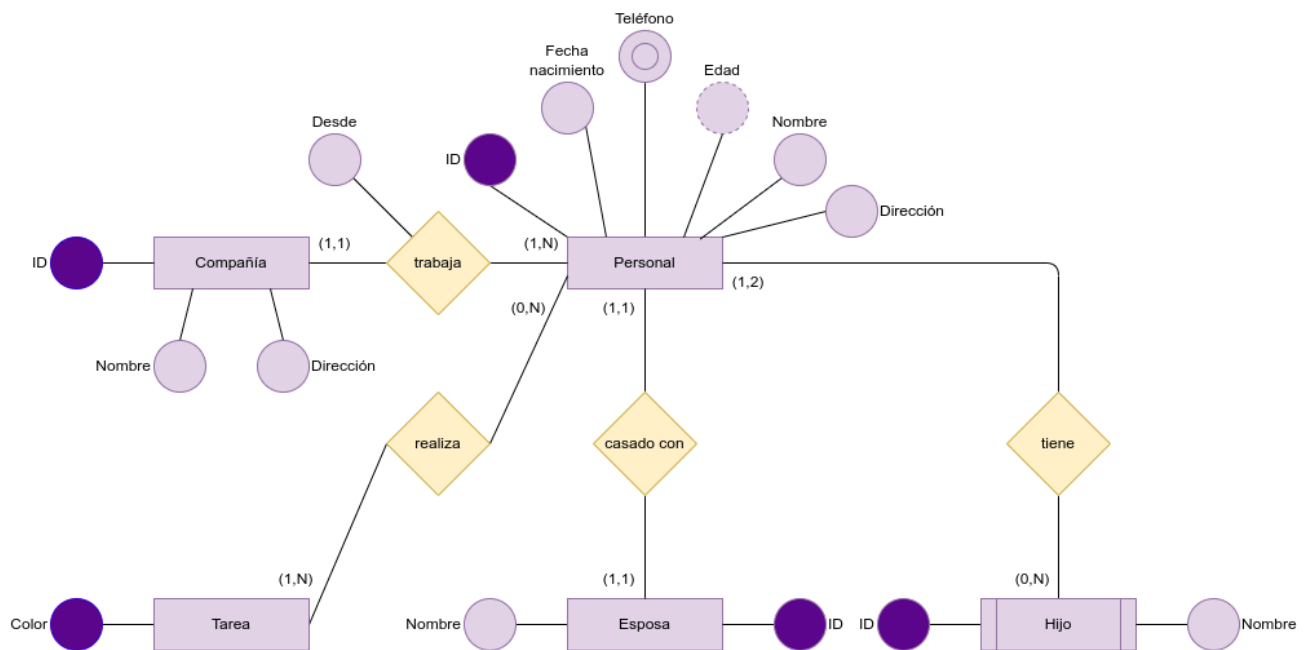
- Un empleado puede ser asignado a una tarea específica en un proyecto específico.

En este ejercicio se asume que un empleado solo puede pertenecer a un departamento y que una tarea solo está asociada a un producto. Además, se asume que un empleado puede trabajar en varios proyectos y un proyecto puede tener varias tareas.



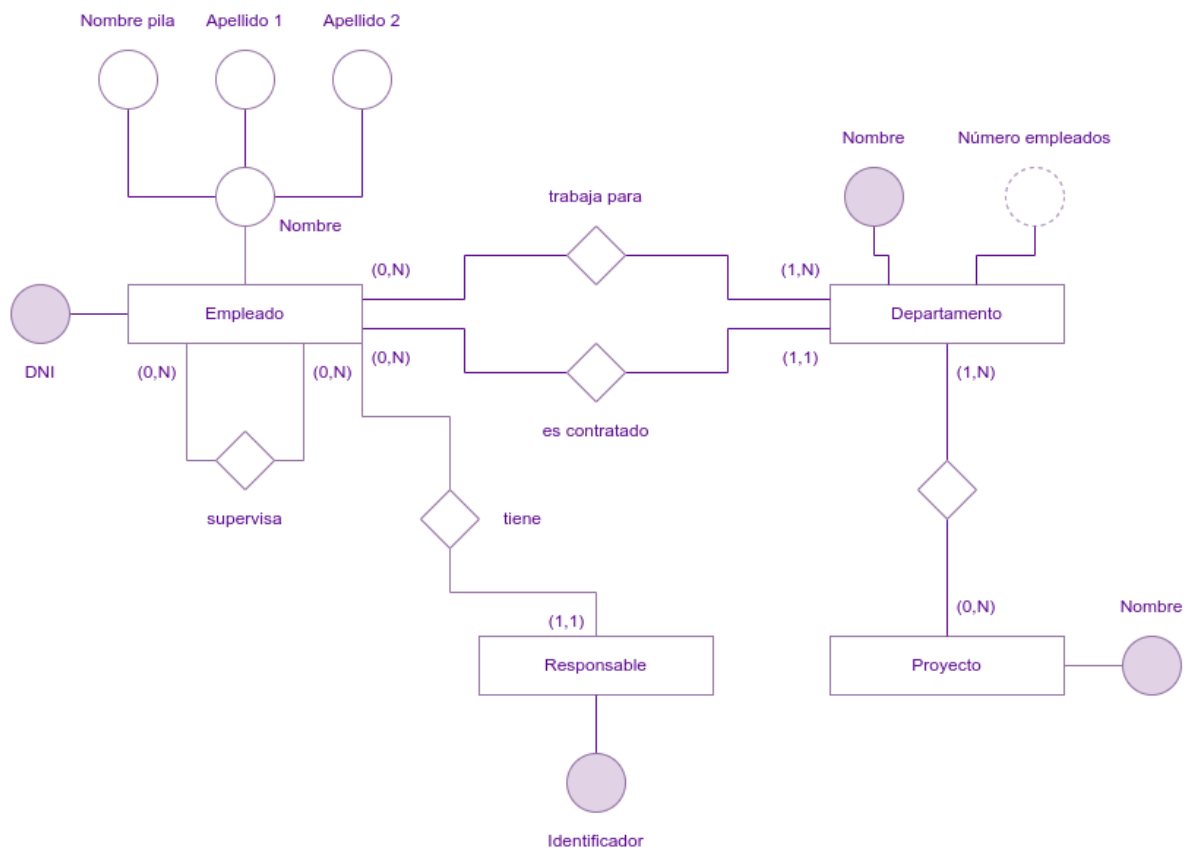
2.2 Modelo relacional

2.2.1 Personal



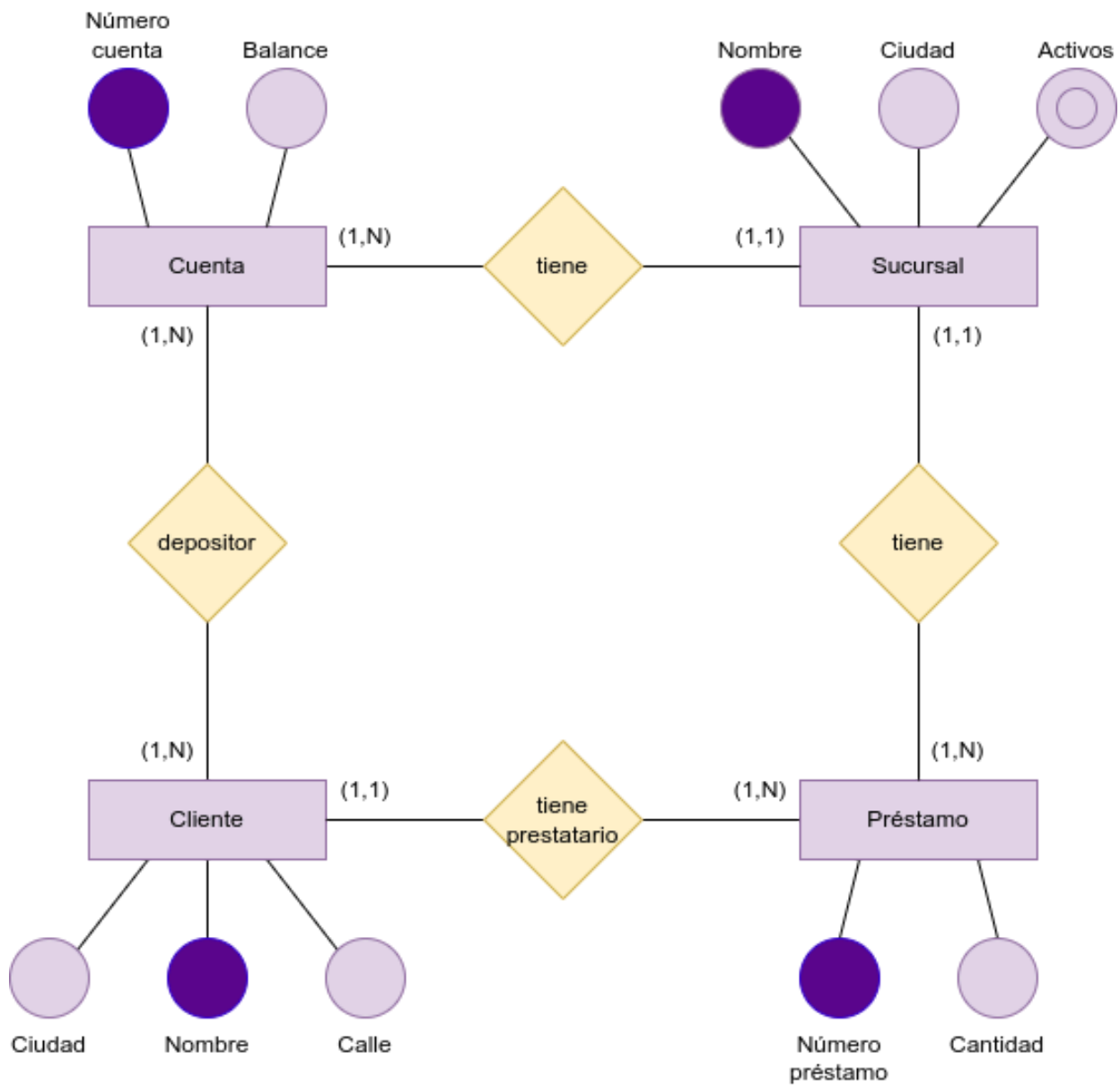


2.2.2 Departamentos



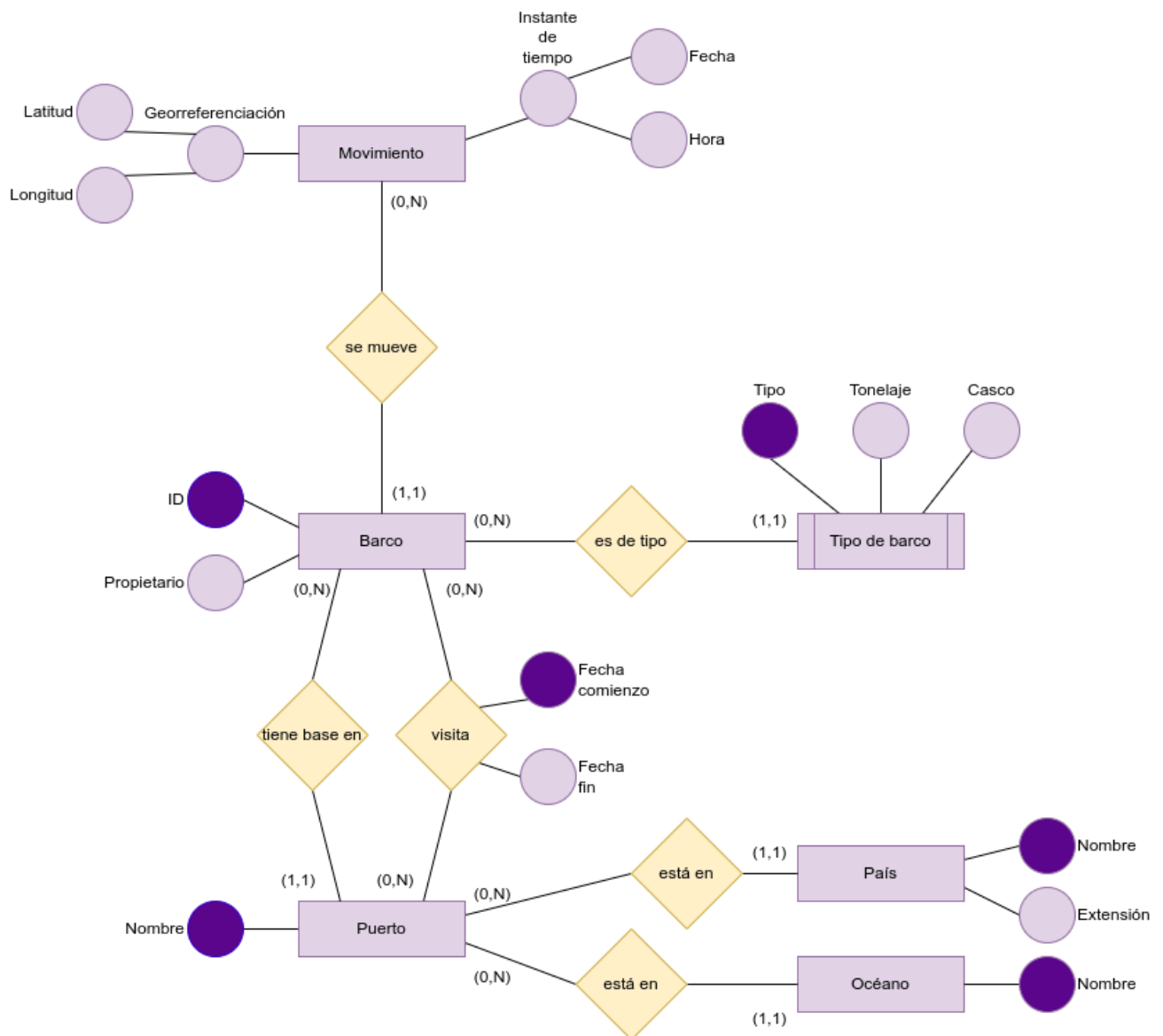


2.2.3 Préstamos





2.2.4 Tracking de barcos

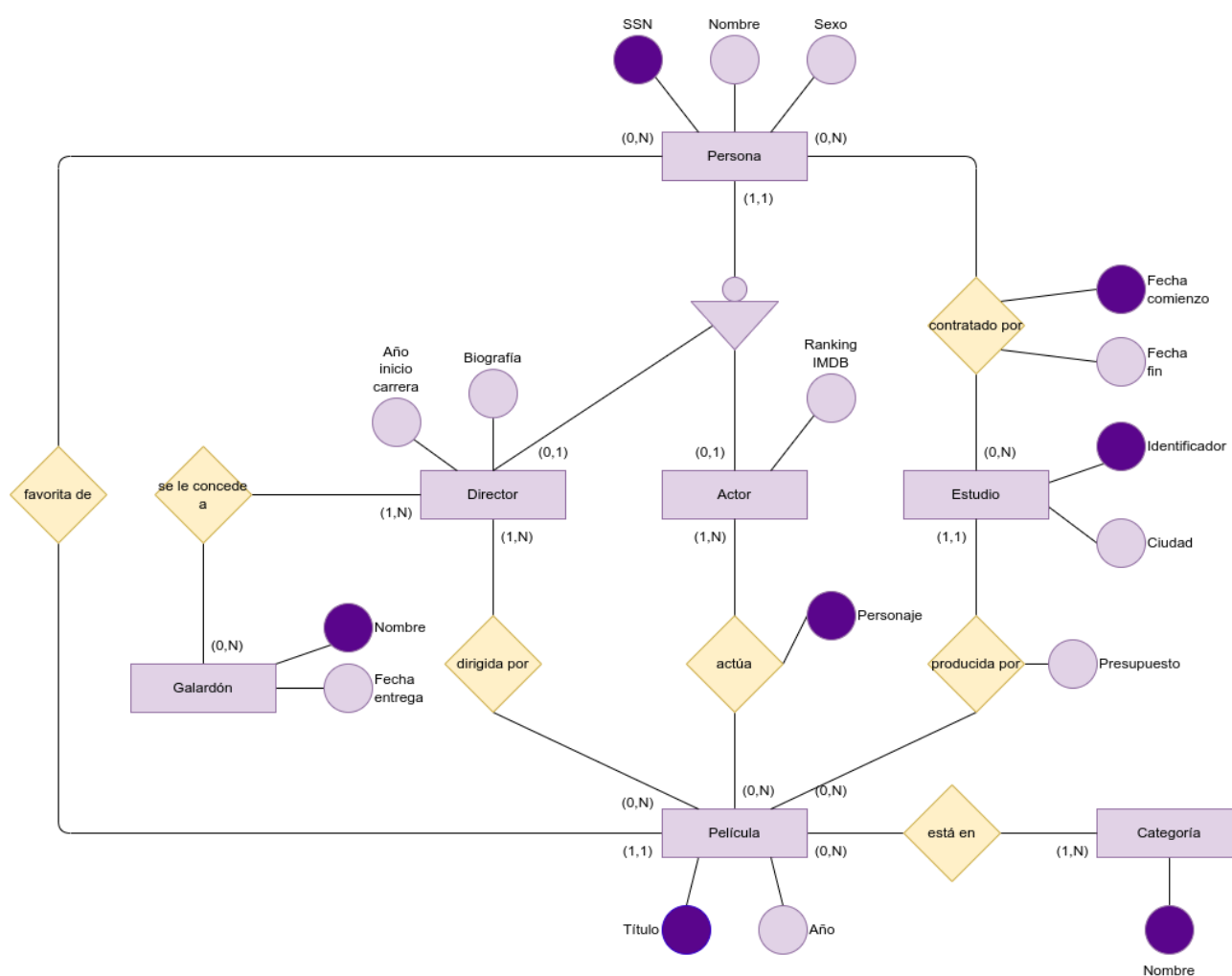




2.2.5 Alquiler de coches

Convierte el diagrama entidad-relación de alquiler de coches en relacional.

2.2.6 Películas

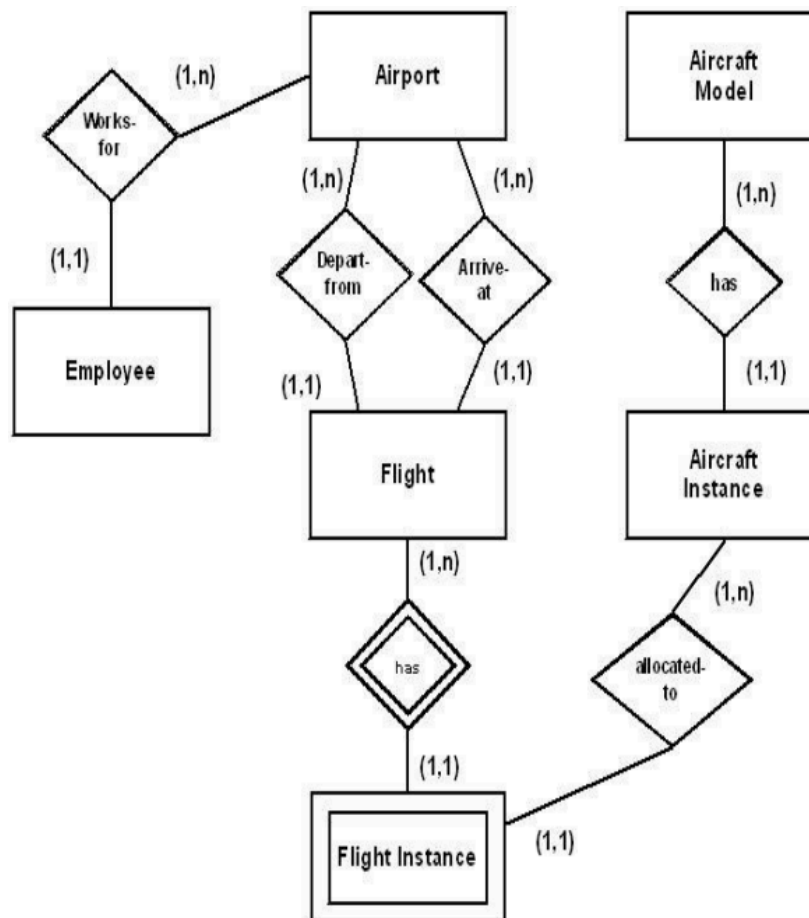




2.3 Modelo objeto-relacional

2.3.1 Aeropuertos

a) Convierte el siguiente esquema entidad-relación a relacional. Añade los atributos que consideres oportunos a las entidades representadas.



b) Define el relacional en PostgreSQL usando tipos definidos por el usuario.



2.4 Temas avanzados

2.4.1 MongoDB Playground - Restaurantes

- Abrir [Mongo Playground](#)
- Cargar todos los datos disponibles en <https://github.com/ull-cs/adbd/blob/main/mongodb/restaurants.json>

Ejercicios:

1. Buscar todos los restaurantes.
2. Mostrar el identificador, nombre, ciudad y tipo de cocina de los restaurantes.
3. Mostrar el identificador, nombre, ciudad y tipo de cocina de los restaurantes. Hay que excluir `_id`.
4. Mostrar el identificador, nombre, ciudad y código postal de los restaurantes. Hay que excluir `_id`.
5. Mostrar todos los restaurantes del Bronx.
6. **Mostrar los 5 primeros restaurantes del Bronx.**
7. Mostrar los restaurantes con una puntuación superior a 30.
8. Mostrar los restaurantes con una puntuación superior a 30 pero inferior a 50.
9. Mostrar los restaurantes ubicados en latitudes inferiores a 72.0135.
10. Mostrar los restaurantes que no preparan comida americana con puntuación superior a 30 y ubicados en latitudes inferiores a 72.0135.
11. Buscar los restaurantes que no preparan comida americana, que han alcanzado una puntuación 'A' y que no se encuentran en Brooklyn.
12. **Mostrar el identificador, nombre, ciudad y tipo de cocina de los restaurantes que contienen `Wil` como primeras letras de su nombre.**
13. Mostrar restaurantes que se encuentren en el Bronx y que preparen comida americana o china.
14. Mostrar el identificador, nombre, ciudad y tipo de cocina de restaurantes ubicados en Staten Island, Queens, Bronx o Brooklyn.
15. Mostrar los restaurantes de los que se sepa la calle.

Nota: los ejercicios en rojo no pueden ser realizados con Mongo Playground

2.4.2 MongoDB Atlas - Shipwrecks

- Crea una cuenta de [Mongo Atlas](#)
- Crea una base de datos con datos de prueba. Utiliza la opción `Load Sample Dataset` de Mongo Atlas para ello.



- Revisa la base de datos `sample_geospatial.shipwrecks`. Se trata de una base de datos con datos georreferenciados sobre naufragios.

Ejercicios:

1. Buscar los naufragios producidos a una distancia en [1000..5000] de [-73.9667, 40.78].
2. Buscar los naufragios producidos en la zona delimitada por los puntos [-73.9667, 40.78], [-72.1234, 45.13] y [-72.8123, 44.51].
3. Buscar los naufragios producidos a una distancia mínima de 1000 metros y máxima de 2500 metros de [-73.9667, 40.78].
4. Buscar los naufragios producidos a una distancia máxima de 10 del punto [-74, 40.74].
5. Buscar los naufragios producidos en la caja delimitada por las coordenadas [-75, 41.2] y [-74, 41.6].

2.4.3 MongoDB Atlas - Sales

- Crea una cuenta de [Mongo Atlas](#)
- Crea una base de datos con datos de prueba. Utiliza la opción `Load Sample Dataset` de Mongo Atlas para ello.
- Revisa la base de datos `sample_supplies.sales`. Se trata de una base de datos con ventas de productos.

Ejercicios:

1. Buscar las ventas realizadas a través de tiendas de Seattle.
2. Buscar las ventas realizadas a hombres.
3. Buscar las ventas realizadas a mujeres de más de 50 de Austin.
4. Buscar las ventas de 2 productos donde uno sea un notepad por un precio inferior a 100 dólares.
5. Buscar las ventas online realizadas entre el 01/03/2015 y el 17/05/2017. Revise el formato `ISODate` de MongoDB para esto.
6. Buscar las ventas telefónicas realizadas antes del 17/05/2017 por clientes con cuentas de correo `@hem.uy`.
7. Buscar las ventas con algún producto de escritura (`writing`).
8. Buscar las ventas realizadas en la tienda después del 06/03/2015. Mostrar únicamente el correo electrónico y la edad del cliente.
9. Buscar las ventas de sobres realizadas online después del 14/04/2017. Ordenar las ventas por fecha de venta. Mostrar únicamente la fecha de venta, el correo electrónico y la edad del cliente.



10. Añadir un índice a cada una de las ventas realizadas. Revise el operador `unwind` de MongoDB.